

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

INFORME DE PRÁCTICA

**Índice de Moran aplicado a datos de rendimiento de cultivos:
comparación entre los criterios de contigüidad torre y reina**

Curso: Estadística Espacial
Alumno: Laymir S. Apaza Ajrota
Docente: Fred Torres Cruz
Tema: Autocorrelación espacial — Práctica del Índice de Moran

Puno – Perú

2026

1. Datos

Los rendimientos (en toneladas por hectárea) de las nueve celdas de la parcela:

2.1	2.0	1.6
1.9	1.8	1.5
1.7	1.4	1.3

Rendimientos (t/ha) en la grilla 3×3

2. Media y desviaciones

$$\bar{z} = \frac{2,1 + 2,0 + 1,6 + 1,9 + 1,8 + 1,5 + 1,7 + 1,4 + 1,3}{9} = 1,70 \text{ t/ha}$$

Parcela	z_i	$\bar{z}$	$d_i = z_i - \bar{z}$	d_i^2
P1	2.1	1.70	0.40	0.1600
P2	2.0	1.70	0.30	0.0900
P3	1.6	1.70	-0.10	0.0100
P4	1.9	1.70	0.20	0.0400
P5	1.8	1.70	0.10	0.0100
P6	1.5	1.70	-0.20	0.0400
P7	1.7	1.70	0.00	0.0000
P8	1.4	1.70	-0.30	0.0900
P9	1.3	1.70	-0.40	0.1600

La suma de los cuadrados de las desviaciones, que forma el denominador del índice,:

$$\sum d_i^2 = 0,6000$$

3. Cálculo con contigüidad torre

Bajo este criterio, una celda es vecina únicamente de las que están justo arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Las esquinas de la grilla, por ejemplo, solo tienen dos vecinos cada una, mientras que la celda central (P5) tiene los cuatro posibles.

w_{ij}	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
P1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
P2	1	0	1	0	1	0	0	0	0
P3	0	1	0	0	0	1	0	0	0
P4	1	0	0	0	1	0	1	0	0
P5	0	1	0	1	0	1	0	1	0
P6	0	0	1	0	1	0	0	0	1
P7	0	0	0	1	0	0	0	1	0
P8	0	0	0	0	1	0	1	0	1
P9	0	0	0	0	0	1	0	1	0

3.1 Matriz de pesos

$$W = \sum_i \sum_j w_{ij} = 24$$

3.2 Productos cruzados

Para cada par de celdas vecinas se multiplica la desviación de una por la desviación de la otra. Si ambas están por encima o por debajo de la media, el producto sale positivo; si una está arriba y la otra abajo, sale negativo. Como la matriz es simétrica, cada par se cuenta dos veces al sumar sobre toda la matriz, así que basta calcular los pares una sola vez y duplicar el resultado.

Par vecino	$d_i \cdot d_j$
P1-P2	0.12000
P1-P4	0.08000
P2-P3	-0.03000
P2-P5	0.03000
P3-P6	0.02000
P4-P5	0.02000
P4-P7	0.00000
P5-P6	-0.02000
P5-P8	-0.03000
P6-P9	0.08000
P7-P8	0.00000
P8-P9	0.12000
Suma	0.39000

$$\text{Numerador} = 2 \times 0,39000 = 0,7800$$

3.3 Índice de Moran (torre)

$$I = \frac{n}{W} \cdot \frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} = \frac{9}{24} \cdot \frac{0,7800}{0,6000} = 0,4875$$

4. Cálculo con contigüidad reina

El criterio reina amplía la vecindad de cada celda incluyendo también las diagonales. En la práctica esto hace que la celda central pase a tener ocho vecinos en vez de cuatro, y que las esquinas pasen de dos a tres.

4.1 Matriz de pesos

w_{ij}	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
P1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
P2	1	0	1	1	1	1	0	0	0
P3	0	1	0	0	1	1	0	0	0
P4	1	1	0	0	1	0	1	1	0
P5	1	1	1	1	0	1	1	1	1
P6	0	1	1	0	1	0	0	1	1
P7	0	0	0	1	1	0	0	1	0
P8	0	0	0	1	1	1	1	0	1
P9	0	0	0	0	1	1	0	1	0

$$W = \sum_i \sum_j w_{ij} = 40$$

4.2 Productos cruzados

El procedimiento es idéntico al del apartado anterior, solo que ahora hay más pares de vecinos por incluir, ya que se agregan las relaciones diagonales:

$$\text{Numerador} = 2 \times 0,38000 = 0,7600$$

4.3 Índice de Moran (reina)

$$I = \frac{n}{W} \cdot \frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} = \frac{9}{40} \cdot \frac{0,7600}{0,6000} = 0,2850$$

Par vecino	$d_i \cdot d_j$
P1-P2	0.12000
P1-P4	0.08000
P1-P5	0.04000
P2-P3	-0.03000
P2-P4	0.06000
P2-P5	0.03000
P2-P6	-0.06000
P3-P5	-0.01000
P3-P6	0.02000
P4-P5	0.02000
P4-P7	0.00000
P4-P8	-0.06000
P5-P6	-0.02000
P5-P7	0.00000
P5-P8	-0.03000
P5-P9	-0.04000
P6-P8	0.06000
P6-P9	0.08000
P7-P8	0.00000
P8-P9	0.12000
Suma	0.38000

5. Comparación de resultados

El valor esperado del índice bajo la hipótesis de ausencia de autocorrelación no depende del criterio de vecindad elegido, sino solo del tamaño de la muestra:

$$E[I] = -\frac{1}{n-1} = -\frac{1}{8} = -0,1250$$

Criterio	Torre	Reina
Vecinos de la celda central	4	8
Suma de pesos (W)	24	40
Numerador	0.7800	0.7600
Índice de Moran (I)	0.4875	0.2850
$E[I]$ bajo H_0	-0.1250	-0.1250

Los dos valores de I quedan por encima de $-0,1250$, así que en ambos casos la conclusión de fondo es la misma: hay autocorrelación espacial positiva. Donde sí cambian las cosas es en la magnitud. Con torre el índice sube a 0.4875 y con reina baja a 0.2850. La razón tiene que ver con qué celdas se agregan al sumar las diagonales: la esquina superior izquierda (rendimiento

alto, 2.1) queda conectada con la celda central (1.8, también por encima de la media) sin mayor problema, pero otras diagonales unen zonas de rendimiento alto con zonas de rendimiento bajo, por ejemplo P3 (1.6) con P5 (1.8) o P1 con P5, que en algunos casos producen desviaciones de signo distinto y restan en la suma. En otras palabras, al incluir más vecinos no solo se suman pares que confirman el patrón, sino también algunos que lo contradicen un poco, y el balance termina siendo una I algo más moderada.

6. Anexo: script en R

```

1  #PRACTICA
2  library(spdep)
3
4  #datos
5  z <- c(
6    2.1, 2.0, 1.6,
7    1.9, 1.8, 1.5,
8    1.7, 1.4, 1.3
9  )
10
11 n <- length(z)
12
13 # Torre (rook)
14 nb_torre <- cell2nb(
15   nrow = 3,
16   ncol = 3,
17   type = "rook"
18 )
19
20 # Reina (queen)
21 nb_reina <- cell2nb(
22   nrow = 3,
23   ncol = 3,
24   type = "queen"
25 )
26
27 # Convertir a matrices binarias
28 W_torre <- nb2mat(nb_torre, style = "B")
29 W_reina <- nb2mat(nb_reina, style = "B")
30
31 cat("=== Matriz W - TORRE ===\n")
32 print(W_torre)
33 cat("\nSuma total de pesos:", sum(W_torre), "\n\n")
34
35 cat("=== Matriz W - REINA ===\n")
36 print(W_reina)
37 cat("\nSuma total de pesos:", sum(W_reina), "\n\n")
38
39 # 3. LISTAS DE PESOS
40
41 lw_torre_B <- nb2listw(nb_torre, style = "B")

```

```

42 lw_reina_B <- nb2listw(nb_reina, style = "B")
43
44 lw_torre_W <- nb2listw(nb_torre, style = "W")
45 lw_reina_W <- nb2listw(nb_reina, style = "W")
46
47 # 4. ÍNDICE DE MORAN
48
49 calcular_moran <- function(datos, lw) {
50   moran(
51     datos,
52     lw,
53     n = length(datos),
54     S0 = Szero(lw)
55   )$I
56 }
57
58 I_torre_B <- calcular_moran(z, lw_torre_B)
59 I_reina_B <- calcular_moran(z, lw_reina_B)
60
61 I_torre_W <- calcular_moran(z, lw_torre_W)
62 I_reina_W <- calcular_moran(z, lw_reina_W)
63
64 cat("=====\n")
65 cat("Moran I Torre (B):", round(I_torre_B, 4), "\n")
66 cat("Moran I Reina (B):", round(I_reina_B, 4), "\n")
67 cat("E[I]:", round(-1/(n-1), 4), "\n")
68 cat("=====\n\n")
69
70
71 # 5. PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA
72
73 cat("\n--- MORAN TEST TORRE ---\n")
74 print(moran.test(z, lw_torre_B))
75
76 cat("\n--- MORAN TEST REINA ---\n")
77 print(moran.test(z, lw_reina_B))
78
79 cat("\n--- MONTE CARLO TORRE ---\n")
80 set.seed(123)
81 print(moran.mc(z, lw_torre_B, nsim = 999))
82
83 cat("\n--- MONTE CARLO REINA ---\n")
84 set.seed(123)
85 print(moran.mc(z, lw_reina_B, nsim = 999))
86
87 # 6. COMPARACIÓN B vs W
88
89 comparacion <- data.frame(
90   Tipo = c("Torre", "Reina"),
91   Binario_B = c(I_torre_B, I_reina_B),
92   Estandarizado_W = c(I_torre_W, I_reina_W)
93 )
94
95 cat("\n=== COMPARACIÓN DE ESTILOS ===\n")

```

```
96 print(comparacion)
97
98 # 7. ALEATORIZACIÓN
99
100 set.seed(42)
101
102 z_perm <- sample(z)
103
104 I_perm <- calcular_moran(
105   z_perm,
106   lw_torre_B
107 )
108
109 cat("\n=== ALEATORIZACIÓN ===\n")
110 cat("Valores permutados:\n")
111 print(z_perm)
112
113 cat("\nI original:", round(I_torre_B,4))
114 cat("\nI permutado:", round(I_perm,4))
115 cat("\nE[I]:", round(-1/(n-1),4), "\n")
```